

1. O par ordenado $(3, 1)$ é solução de qual das seguintes equações?

[A] $3x + y = 4$ [B] $2y - 1 = x - 2$ [C] $2y - x = 5$ [D] $\frac{4x-2}{5} = y$

2. Escreve o sistema na forma canónica.

$$\begin{cases} 2x + 1 = 3y \\ x - 2y = 5 + 3y \end{cases}$$

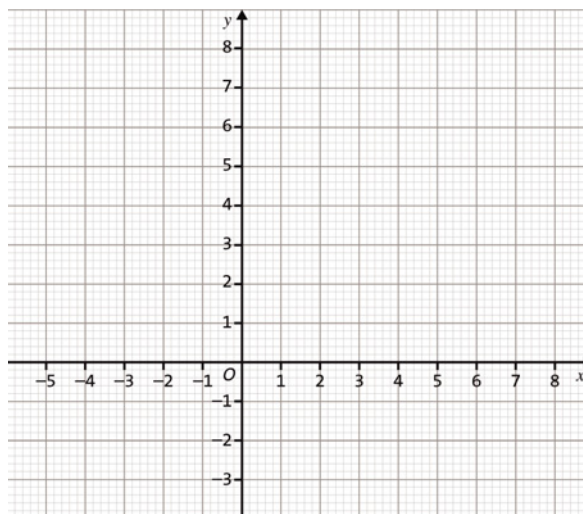
3. Considera o sistema de equações:

$$\begin{cases} y = 9 - x \\ y = \frac{x}{2} \end{cases}$$

Utiliza as tabelas seguintes para determinar pontos de cada uma das retas, representa as retas no referencial e classifica o sistema, apresentando a solução, caso exista.

x	$y = 9 - x$
0	
6	

x	$y = \frac{x}{2}$
0	
4	



4. Resolve e indica a solução de cada um dos seguintes sistemas.

4.1 $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ y = -2 \end{cases}$

4.2 $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x = 8 \end{cases}$

4.3 $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ y = x + 1 \end{cases}$

5. Num restaurante estavam 28 clientes, sendo que havia mais oito clientes do sexo feminino do que do sexo masculino. Quantos clientes do sexo masculino havia?

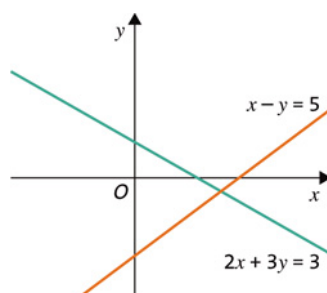
Considera x : “número de clientes do sexo feminino” e y : “número de cliente do sexo masculino”.

- 5.1 Qual dos seguintes sistemas traduz o problema?

[A] $\begin{cases} x + y = 28 \\ y = x + 8 \end{cases}$ [B] $\begin{cases} x + y = 28 \\ x + y = 8 \end{cases}$ [C] $\begin{cases} x + y + 8 = 28 \\ y = x + 8 \end{cases}$ [D] $\begin{cases} x + y = 28 \\ x = y + 8 \end{cases}$

- 5.2 Resolve o sistema que seleccionaste em 5.1 e apresenta a solução do problema.

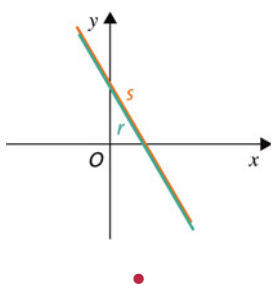
- Determina dois pares ordenados (x, y) que sejam solução da equação $3x + 2y = 12$.
- Escreve o sistema de equações cuja resolução gráfica está representada no referencial seguinte.



- Verifica se o par ordenado $(3, -1)$ é solução do sistema de equações seguinte.

$$\begin{cases} x + y = 2x - 4 \\ \frac{2y + 5}{3} = \frac{4x - 8}{4} \end{cases}$$

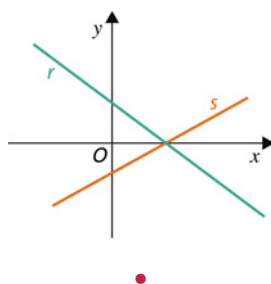
- Relaciona cada representação gráfica com a classificação dos sistemas correspondente.



•

•

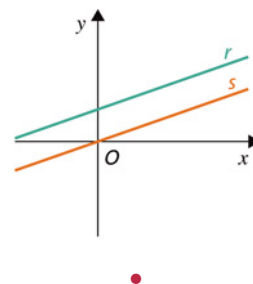
Possível determinado



•

•

Possível indeterminado



•

•

Impossível

- Resolve, pelo método de substituição, o seguinte sistema de equações.

$$\begin{cases} 3(x + 2y) = 5y + 5 \\ \frac{y - 3x}{2} = \frac{-2x - 1}{2} \end{cases}$$

- Um grupo de 12 pessoas foi assistir a uma peça de teatro. O preço de um bilhete de adulto era de 15 €, enquanto um bilhete para criança custava 8 €. No total, gastaram 124 € nos bilhetes. Quantos adultos e quantas crianças foram ao teatro?

1. Qual dos pares ordenados seguintes é solução da equação $2x - 3y = 5$?

[A] $(4, -1)$

[B] $(4, 1)$

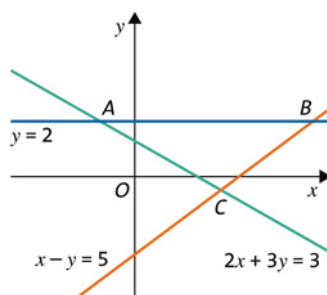
[C] $(0, 8)$

[D] $\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{3}\right)$

2. Escreve o sistema na forma canónica.

$$\begin{cases} 4x - 2(x + y) = 1 \\ 5x + 3y - 3 = 2(x - y) \end{cases}$$

3. No referencial estão representadas três retas.



3.1 Escreve um sistema de equações cuja solução seja o par ordenado representado pelo:

a) ponto A;

b) ponto C.

3.2 Determina as coordenadas do ponto B.

4. Resolve e classifica cada um dos sistemas seguintes.

4.1 $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ 4x - 3y = 0 \end{cases}$

4.2 $\begin{cases} 3(2x - y) = -y \\ y = 3x + 1 \end{cases}$

5. Os bilhetes para um parque aquático custam 15 € para um adulto e 8 € para uma criança. Um grupo de amigos foi passar o dia a esse parque aquático e pagaram um total de 147 € pelos bilhetes. Sabendo que o total de crianças era menos um do que o dobro do número de adultos, quantos adultos e quantas crianças estavam neste grupo de amigos?

6. Na resolução de um sistema, o Rui representou graficamente as duas equações, tendo obtido duas retas estritamente paralelas. Quantas soluções terá este sistema?

[A] Infinitas

[B] Duas

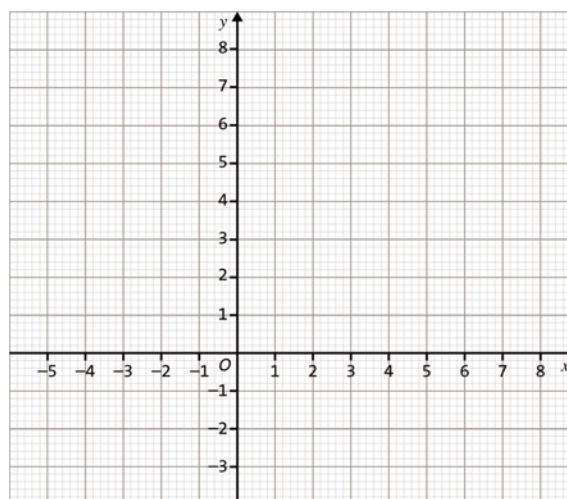
[C] Uma

[D] Nenhuma

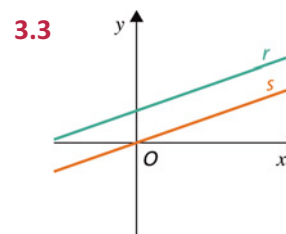
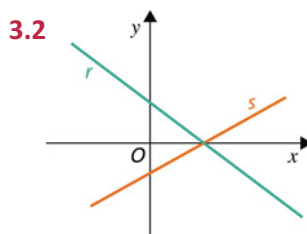
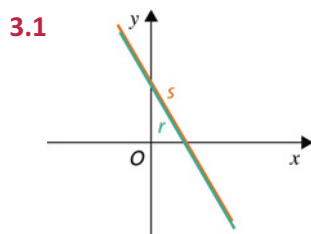
1. Qual dos seguintes pares ordenados é solução do sistema $\begin{cases} 2y + 1 = x \\ \frac{x+2y}{3} - 1 = y \end{cases}$?
- [A] (1, 0) [B] (3, 1) [C] (5, 2) [D] (7, 4)

2. Considera o sistema de equações $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases}$.

Resolve-o graficamente e classifica-o.



3. Classifica cada um dos seguintes sistemas, que estão resolvidos graficamente, onde as retas r e s representam cada uma das equações.



4. Resolve e classifica cada um dos seguintes sistemas.

4.1 $\begin{cases} x + 3y = 13 \\ 2x + 2 = 4y - 12 \end{cases}$

4.2 $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 2(x - y) - 2 = 4y + 6x - 12 \end{cases}$

5. Os passeios da casa da Música são um ótimo local para andar de *skate* e de bicicleta. Num certo dia havia jovens com *skates* e jovens com bicicletas. Os jovens com *skates* eram o triplo dos jovens com bicicletas e no total havia 56 rodas. Quantos jovens praticavam cada desporto nesse dia?

1. Qual dos seguintes pares ordenados é solução da equação $4(2y - x) + 1 = 11y - 6x + 6$?

[A] $(4, -1)$

[B] $(4, 1)$

[C] $(0, 8)$

[D] $\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{3}\right)$

2. Escreve o sistema seguinte na forma canónica.

$$\begin{cases} \frac{x-4}{3} + y = \frac{y-2x}{6} \\ 4(x-5) + 1 = 2(x-3y) \end{cases}$$

3. Considera o seguinte sistema de equações.

$$\begin{cases} x + a - b = 2y - 1 \\ 2x - ay = x - 3 \end{cases}$$

Determina os valores de a e de b , sabendo que o par ordenado $(2, 1)$ é a solução do sistema.

4. No basquetebol há três tipos de pontuação: 1 ponto, quando o lançamento é feito da marca de lance livre, 2 pontos, quando o lançamento é feito dentro da linha dos 3 pontos, e 3 pontos, quando o lançamento é feito de fora da linha dos 3 pontos.

Num jogo de basquetebol não houve qualquer ponto da linha de lance livre.

A equipa da casa marcou um total de 45 pontos, e o número de lançamentos de 2 pontos foi o sêxtuplo do número de lançamentos de 3 pontos. Considera x : “número de lançamentos de 2 pontos bem sucedidos” e y : “número de lançamentos de 3 pontos bem sucedidos”.

Determina quantos lançamentos de cada tipo conseguiu marcar a equipa da casa.

5. Sabe-se que:

- a reta r contém os pontos de coordenadas $(3, 5)$ e $(4, 6)$;
- a reta s contém os pontos de coordenadas $(3, 5)$ e $(4, 0)$.

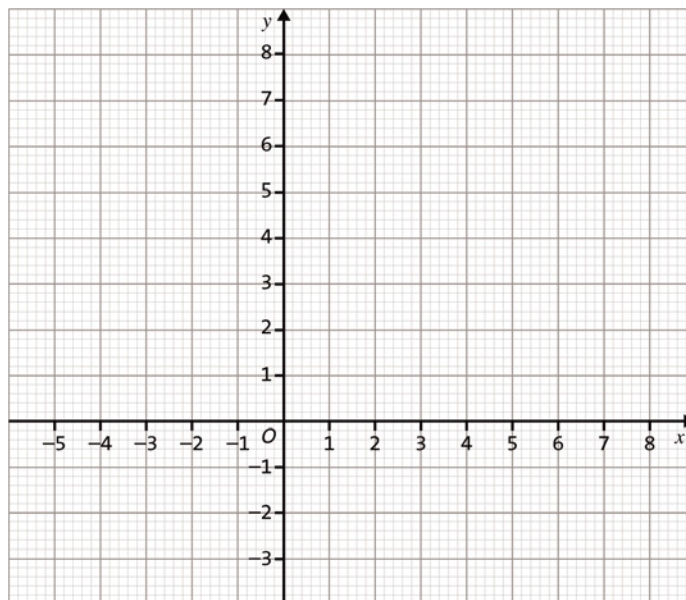
Como classificas o sistema formado pelas equações destas duas retas?

1. Determina o valor de a de modo que o sistema seguinte seja possível indeterminado.

$$\begin{cases} ax + 2y = -y - 9 \\ y = 3x - 3 \end{cases}$$

2. Resolve graficamente o sistema seguinte.

$$\begin{cases} 2(x + 3) + y = 4 \\ 3x + 4y = 7 \end{cases}$$



3. Resolve, pelo método de substituição, o seguinte sistema.

$$\begin{cases} \frac{2x+1}{3} - \frac{2y+6}{9} = 3 \\ 2(x + 3) - 2(y + 1) = y \end{cases}$$

4. Numa frutaria, as maçãs e as peras estavam com 20% de desconto. Um cliente comprou 4 kg de maçãs e 3 kg de peras, pagando 9,60 €. Outro cliente comprou 2,5 kg de maçãs e 2,5 kg de peras, pagando 7 €. Qual seria o preço do quilograma de maçãs e do quilograma de peras se não estivessem com desconto?
5. Há dois anos, a idade da Marta era o dobro da idade do Afonso. Daqui a 3 anos, a soma das suas idades será 28 anos. Escreve um sistema de equações com estas informações e determina a idade atual de cada um.